Исаева Я.К. студентка 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Сутырин М.А. студент 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТАКИ NATIVE VLSN НА L2+ УСТРОЙСТВАХ

Аннотация: исследование посвящено актуальной проблеме обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры на канальном, а именно защите от атак, направленных на уязвимости Native VLAN. Основное внимание уделяется атаке с двойным тегированием, которая позволяет злоумышленникам умело обходить механизмы сегментации сети и несанкционированно получать доступ к изолированным данным. В работе анализируется условия спешной реализации механизмов защиты от этой атаки на устройствах уровня L2+, обрабатывающие VLAN-теги. Также в данной работе рассматриваются фундаментальные принципы работы механизма Native VLAN и особенности обработки тегированного трафика, которые способствуют возникновению уязвимостей. Материалы статьи представляют практическую ценность для сетевых администраторов и специалистов по информационной безопасности, отвечающих за проектирование, развертывание и поддержку защищенной сетевой инфраструктуры.

Ключевые слова: безопасность канального уровня, L2+ устройства, коммутаторы, защита сетевой инфраструктуры, настройка коммутаторов, виртуальные локальные сети (VLAN), атака с двойным тегированием, сегментация сети, конфигурация trunk-портов, VLAN Hopping, тег 802.1q

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: Когда речь заходит о сетевой безопасности, многие сразу думают о защите периметра. Ведь интернет частот становится источником угроз, пытающихся проникнуть в локальную сеть. После этого вспоминают о защите конечных устройств, таких как серверы и компьютеры

пользователей. Но не стоит забывать, что злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями в настройках сетевого оборудования [2].

Несмотря на повсеместное распространение технологий шифрования и систем обнаружения вторжений на верхних уровнях, уязвимости на канальном уровне остаются критически опасным вектором атак, поскольку уязвимость второго уровня сетевой инфраструктуры зачастую позволяет обойти большую часть средств защиты.

Согласно докладу компании Qrator за 2015 год большинство современных сетевых атак совмещают в себе атаки на канальный и прикладной уровни [3]. Несмотря на то, что атаки, производившиеся на канальный уровень, извне больше не представляют такой угрозы. Они по-прежнему остаются важной частью большинства сетевых атак. Кроме того, следует отметить, что многие внутренние атаки также базируются на эксплуатации протоколов канального уровня.

Одной из таких исторически обусловленных уязвимостей является атака с двойным тегированием на Native VLAN. Задаваться вопросом безопасности от данного вида атак важно, потому что это атака на фундаментальный принцип сетевой безопасности – сегментацию сети. Она эксплуатирует неочевидную для многих уязвимость, трудно обнаруживается и может привести к серьезным последствиям. Обсуждение этой проблемы напрямую способствует повышению и улучшению сетевой безопасности, заставляя специалистов внимательнее относиться к базовым настройкам.

Объектом исследования выступает механизмы обеспечения безопасности на канальном уровне (L2) в сетях, построенных на основе L2+ устройств, осуществляющие обработку и маршрутизацию трафика на основе VLAN-идентификаторов.

Предметом исследования выступают методы и средства защиты от атаки с двойным тегированием, направленной на уязвимости, связанные с некорректной обработкой Native VLAN.

Цель исследования: провести анализ механизма атаки с двойным тегированием на Native VLAN в сетях, построенных на основе L2+ устройств (в данной работе рассмотрены коммутаторы Cisco Catalyst 2960 SI, ELTEX, MikroTik) и на основе проведенного анализа разработать практические рекомендации и сценарии безопасной конфигурации сетевого оборудования для нейтрализации данной угрозы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Для начала стоит разобраться, что из себя представляет Native VLAN. Данное понятие определяет термин протокол 802.1q. Весь трафик, который проходит через этот VLAN, идет без тега, то есть в полях Ethernet отсутствует метка 802.1q [9]. По данным исследования Palo Alto Networks 2024 года, те компании, что регулярно проверяют свои настройки VLAN, на 60 % реже становятся жертвами сетевых атак [7].

Автор статьи Native VLAN в Дневнике Сетевого Инженера, призывает уделять внимание типам портам, потому что именно их конфигурация определяет возможность отправки и обработки тегированных кадров 802.1q, являющиеся условием для реализации атаки с двойным тегированием [6].

Атака с двойным тегированием представляет собой способ обхода разделения сетей на виртуальные сегменты, опираясь на особенности обработки тегов 802.1q в магистральных соединениях. Механизм атаки выглядит так, злоумышленник формирует специальный сетевой пакет, изначально содержащий в себе две метки VLAN. Когда такой пакет поступает на первый коммутатор, он убирает внешнюю метку, соответствующую Native VLAN, а затем второй коммутатор, получая пакет, воспринимает оставшуюся внутреннюю метку в качестве настоящей и отправляет данные в указанную виртуальную сеть [1].

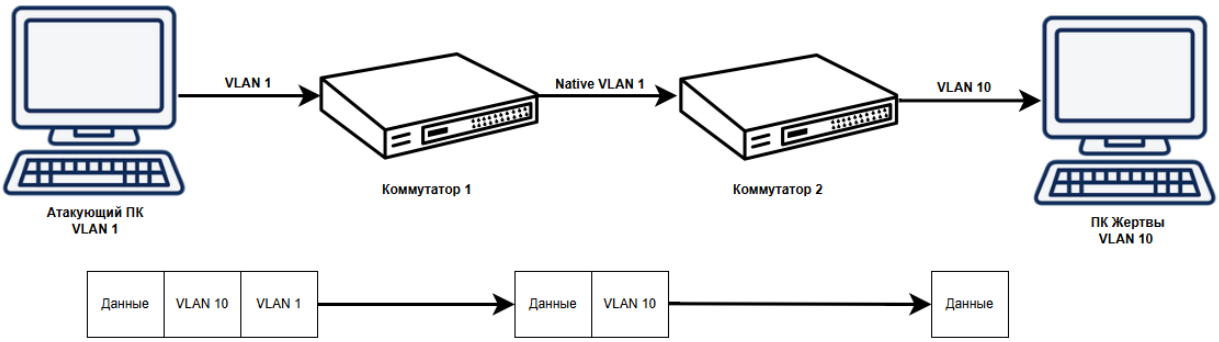


Рисунок 1 – Схема атаки с двойным тегированием

А. Г. Уймин в своей работе описывает фундаментальные меры противодействия атаке с двойным тегированием, говоря, что данную атаку можно предотвратить, сохраняя Native VLAN магистральных портов отличной от пользовательских VLAN, а для большей безопасности Native VLAN не должна быть назначена ни одному порту [9].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования: прикладное аналитическое исследование с элементами практического моделирования, направленное на защиту сетевой инфраструктуры от атак на Native VLAN.

Характеристика среды исследования: среда экспериментального исследования представляет собой моделированную сетевую среду построенную на основе L2+ оборудования, состоящего из Cisco Catalyst 2960 SI, ELTEX 1428, MikroTik. Данные устройства имеют поддержку VLAN-сегментации, тем самым позволяя, организовать межсетевое взаимодействие. Особое внимание было уделено воссозданию типичных административных ошибок при настройке коммутаторов, а именно разрешение динамического согласование режимов портов.

На компьютер, выступающий в роли атакующего, была установлена виртуальная машина Kalli Linux, являющая дистрибутивом Linux и предназначенная для расширенного тестирования на проникновение и проверки уязвимостей [5]. На ней через терминал была произведена базовая настройка адресации, а также установка специальной утилиты – Yersinia. Это

специальная программа, позволяющая манипулировать пакетами [4]. На компьютер жертвы также была установлена виртуальная машина Kalli Linux, на которой была проведена базовая настройка адресации.

В данном исследовании для захвата и отслеживания трафика на портах компьютеров использовалась программа WireShark, которая по умолчанию установлена на виртуальных машинах. WireShark – это популярный инструмент для перехвата и анализа сетевого трафика. Он широко применяется как в образовательных целях, так и для диагностики и устранения проблем в компьютерных сетях [8].

Процедура проведения:

Гипотеза эксперимента: Если коммутатор не настроен корректно и порты работают в режиме динамического согласования, злоумышленник может инициировать атаку с двойным тегированием, что позволит ему получить доступ ко всем виртуальным сетям (VLAN) на устройстве.

1. Настройка коммутатора.

Топология сети экспериментального исследования включает в себя два коммутатора. Пусть место коммутатора, подключаемого к компьютеру жертвы, всегда будет занимать Cisco Catalyst 3550. Тогда атака будет производиться по очереди на другие коммутаторы: Cisco Catalyst 2960 SI, Eltex 1428 и MikroTik. При настройке коммутаторов порты, ведущие к конечным узлам, настраиваем, как access-порты. Также на порту, ведущем к атакующему компьютеру, активируем динамическое согласование режимов. Порты между коммутаторами установим, как trunk-порты с Native VLAN = 1.

```
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switcport mode access
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#switchport mode dynamic desirable
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/13
*Mar  1 00:03:46.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/13, changed state to down
*Mar  1 00:03:47.792: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/13, changed state
to down
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

Рисунок 2 – Настройка Cisco Catalyst 2960 SI

```
console#conf t
console(config)#int fa0/1
console(config-if)#switchport mode access
console(config-if)#switchport access vlan 1
console(config-if)#exit
console(config)#int fa0/13
console(config-if)#switchport mode trunk
console(config-if)#switchport trunk native vlan 1
% VLAN 1 is the default VLAN; use no form of this command instead
console(config-if)#switchport mode general
console(config-if)#exit
console(config)#exit
console#copy run start
Building configuration ...
[OK]
console#show vlan
```

Рисунок 3 – Настройка Eltex 1428

```
[admin@MikroTik] > /int br add name=test vlan-filtering=yes
failure: already have interface with such name
[admin@MikroTik] > /int br add name=br vlan-filtering=yes
[admin@MikroTik] > /int br port add bri=br interf=ether1
failure: device already added as bridge port
[admin@MikroTik] > /int br port add bri=br interf=ether13
failure: device already added as bridge port
[admin@MikroTik] > /int br vlan add bri=br tagged=ether13 untagged=ether1
vlan-ids: 1
[admin@MikroTik] > /int br vlan add bri=br tagged=ether13
vlan-ids: 1
failure: vlan already added
[admin@MikroTik] > /int br vlan add bri=br tagged=ether1
vlan-ids: 10
```

Рисунок 4 – Настройка MikroTik

2. Настройка компьютеров

На компьютерах жертвы и злоумышленника в терминале виртуальной машины Kalli Linux настраиваем адресацию.

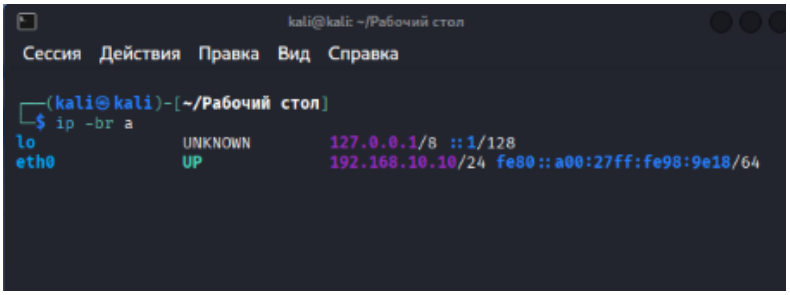


Рисунок 5 – Настроенный пк жертвы

3. Проведение атаки

На атакующем пк через терминал запускаем Yersinia. В данной программе для начала проведем атаку VLAN-Hopping – отправление пакетов DTP, тем самым вынуждая коммутатор перевести порт из режима access в режим trunk.

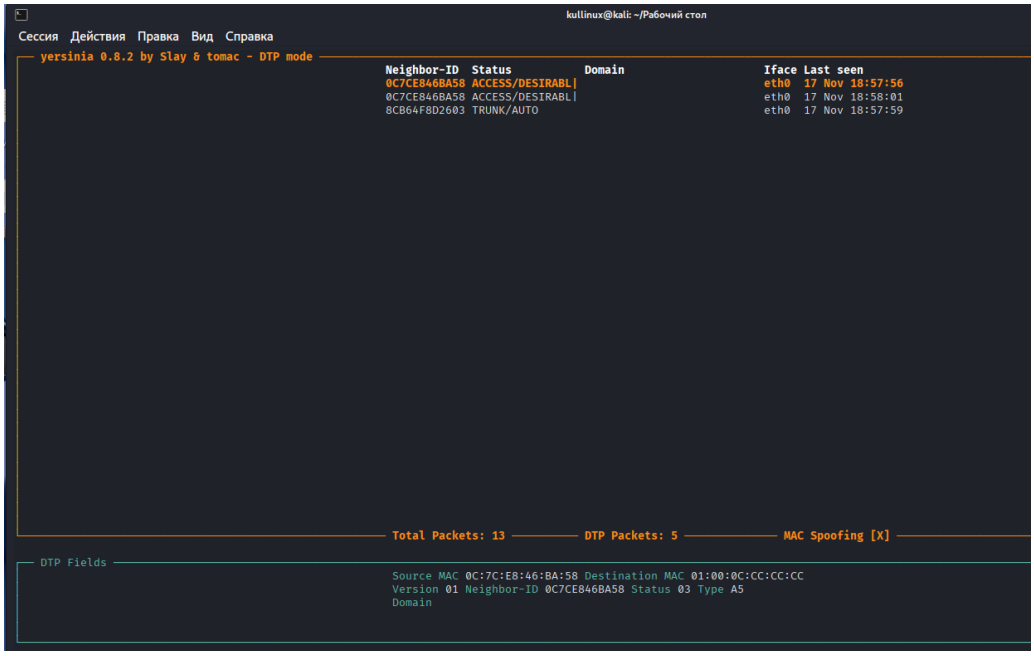


Рисунок 6 – Проведение атаки VLAN-Hopping

После того как коммутатор сменил режим порта, запускаем вторую атаку – с двойным тегированием – через терминал Yersenia. Для этого важно указать IP-адреса компьютеров, внешний и внутренний VLAN, а также тип отправляемого пакета, в нашем случае ICMP-пакеты.

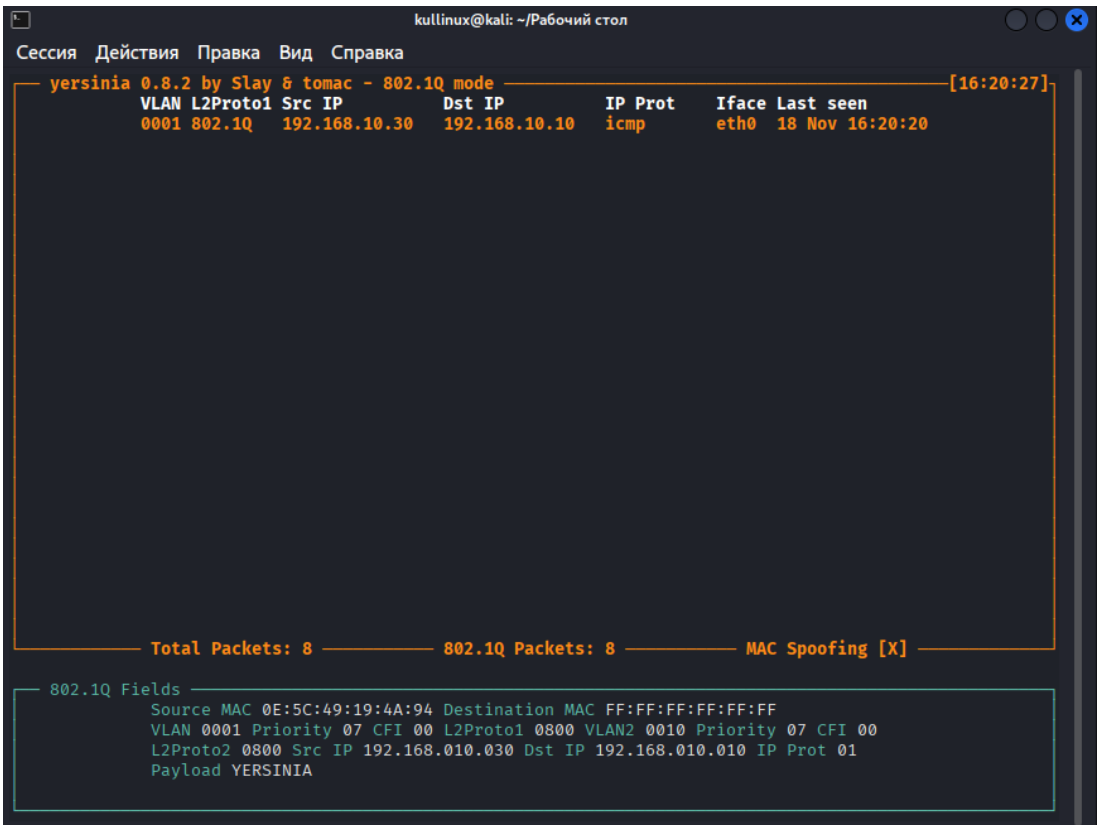


Рисунок 6 – Проведение атаки с двойным тегированием

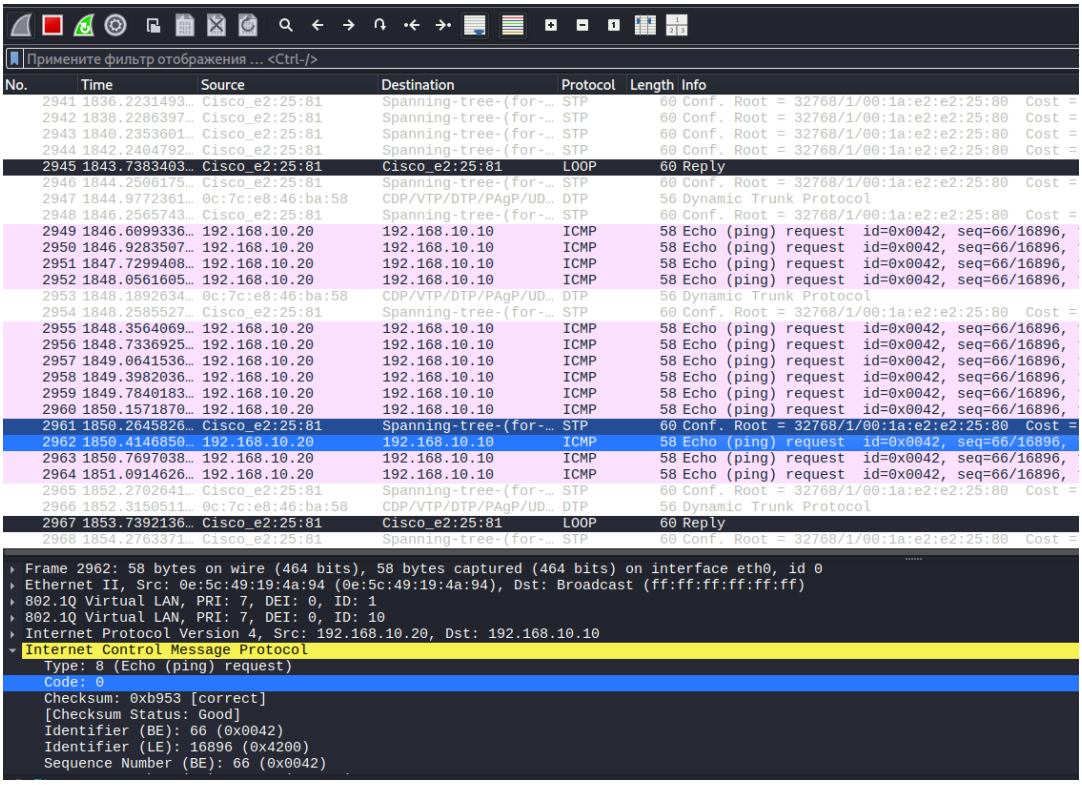


Рисунок 7 – Захваченный трафик на порту атакующего пк

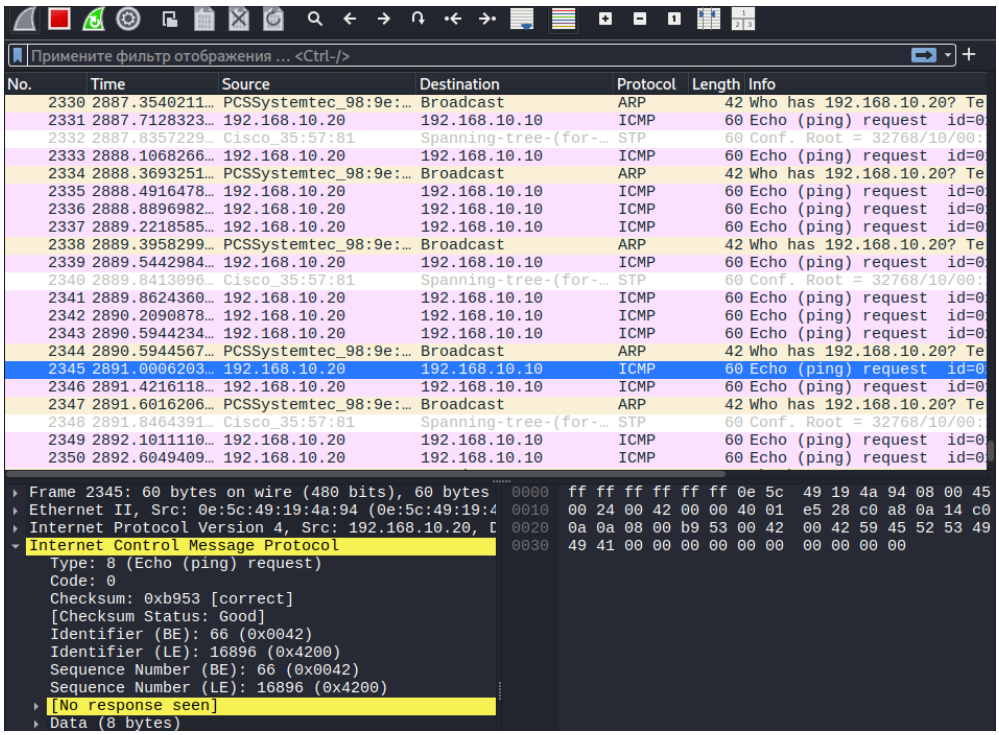


Рисунок 8 – Захваченный трафик на порту пк жертвы

На рисунке 7 - 8 можно увидеть, что отправленные пакеты, имеющие два тега, успешно были получены на пк жертвы. При этом пакеты, полученные жертвой, не имеют теги.

4. Механизмы защиты от атаки

В ходе разработки механизмов защиты от атаки с двойным тегированием выяснилось, что для коммутатора Cisco Catalyst 2960 SI достаточно перевести режим пользовательских портов в access. Для выполнения данной конфигурации необходимо выполнить команду *switchport mode trunk access*.

На ELTEX после перевода пользовательских портов в режим access, атака все равно смогла пройти, однако ее получилось остановить после установки режима ограничения изучения MAC-адресов при помощи команды *switchport port-security mode {max-addresses | lock}*.

На MikroTik атака не прошла, потому что в отличие от остальных коммутаторов он работает иначе. У MikroTik все порты имеют статическую конфигурацию, поэтому они не могут автоматически сменять режимы. Также стоит отметить, что в MikroTik обработка VLAN тегов походит через механизм bridge фильтров и таблиц VLAN, что делает ее более строгой в

отличие от обработки на других коммутаторах. При поступлении кадра с двойным тегированием на порт данного коммутатора, он либо отбрасывается из-за несоответствия настройки порта, либо проходит обработку только на первом уровне тегирования. При этом кадр не подвергается полной цепочке преобразований, необходимой для успешной атаки.

Также важно сказать, что если произвести на MikroTik явные настройки портов для приема tagged трафика при помощи параметра *frame-types=admit-all*, коммутатор не повторит поведение, характерное для Cisco. Как было упомянуто раньше, на Cisco внешний тег снимается при совпадении с Native VLAN, а внутренний тег обрабатывается как единственный. У MikroTik все работает по-другому, он либо отбросит оба тега согласно сложным правилам VLAN таблиц, либо отбросит сам пакет из-за несоответствующей структуры тегов. Таким образом, само устройство MikroTik делает проведение атаки с двойным тегированием практически неэффективной для него.

На основе проведенных экспериментов выявлен ряд правил, при соблюдении которых, можно защитить свои устройства от атаки с двойным тегированием на Native VLAN:

1. В первую очередь, крайне важно полностью исключить возможность отправки тегированных кадров с пользовательских портов, путем принудительной настройки портов в режим доступа – access. Это позволит коммутатору либо отбрасывать все входящие кадры с тегом 802.1q, либо автоматически удалить тег.
2. Далее следует избегать стандартного номера Native VLAN = 1, который назначен по умолчанию, изменяя его на всех магистральных портах на произвольный, незарезервированный. Также стоит исключить этот идентификатор из списка VLAN, разрешенных к передаче по магистральным портам. После проведенной настройки, даже если злоумышленнику удастся отправить кадр с внешним тегом, соответствующему изменённому идентификатору Native VLAN, коммутатор не сможет переслать его дальше по магистрали, по

причине того, что эта VLAN отсутствует в списке разрешенных или же кадр будет отброшен на следующем устройстве.

3. На третьим этапе защиты можно воспользоваться дополнительным аппаратными функциями безопасности, поддерживающимися на вашем устройстве. Это позволит повысить уровень защиты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Подтверждена высокая эффективность атаки с двойным тегированием при стандартных настройках конфигурации устройства.
2. Главное условие проведения атаки, выявленное во время проведения эксперимента, наличие хотя бы одного магистрального порта с настройкой Native VLAN по умолчанию.
3. MikroTik, как выяснилось, изначально достаточно защищен в силу своего устройства, его базовые настройки не позволяют провести атаку с двойным тегированием.
4. В ходе проведения эксперимента разработан комплекс мер защиты от атаки на Native VLAN, наиболее значимыми из которых оказались строгое назначение пользовательских портов в режим access и изменение номера Native VLAN на произвольное, незарезервированное.
5. Доказано, что правильное применение указанных мер полностью нейтрализует угрозу двойного тегирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, направленное на обеспечение безопасности устройств уровня L2+ в контексте атак на Native VLAN, выявило, что угроза двойного тегирование продолжает оставаться существенной и актуальной для современных архитектур.

Основные результаты:

1. Залогом успешной атаки являются изначально некорректно настроенные устройства, в нашем случае коммутаторы.

2. Некоторые коммутаторы в силу своего устройства способны защитить себя от атаки с двойным тегированием даже при базовых настройках.
3. Основные меры защиты от атаки на Native VLAN с двойным тегированием включают в себя обязательную смену номера Native VLAN и принудительный перевод пользовательских портов в режим access.

Практическая значимость и рекомендации:

Практическая значимость работы заключается в создании универсальных сценариев для настройки защиты сетевого оборудования, подходящих не только для решений, применимых на Cisco, MikroTik, ELTEX, но и на других устройствах. Предложенные правила настройки коммутаторов позволят системным администраторам надежно устранять уязвимости, связанные с использованием Native VLAN, без необходимости замены оборудования или модернизации сетевой инфраструктуры.

На основе результатов проведенного исследования сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Важно следить за настройкой устройства еще на начальных этапах, ведь некорректная настройка чаще всего является причиной успешной атаки.
2. Одними из ключевых мер защиты от атаки с двойным тегированием являются принудительный перевод пользовательских портов в режим access и изменение номера Native VLAN на произвольный, незарезервированный.
3. Стоит также уделить внимание контролю тегированного трафика, включающего запрет на передачу таких кадров на access портах. Можно внедрить фильтрацию по MAC-адресам на пользовательских портах. Это позволит повысить и улучшить уровень защиты сети.

Направление дальнейших исследований:

1. Разработка автоматизированных систем мониторинга и предотвращения атак на Native VLAN, которые основаны на технологиях машинного обучения и анализа сетевого поведения.
2. Исследование безопасности программно-определяемых сетей (SDN) в контексте сетевого поведения.
3. Исследование безопасности сетей IoT и промышленных систем (IIoT) в контексте VLAN-атак.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атака с двойным тегированием (Double Tagging) / [Электронный ресурс] // Security Media : [сайт]. –URL: https://securitymedia.org/glossary/ataka-sdvoynym-tegirovaniem/ (дата обращения 15.11.2025)
2. Вопросы защиты от атаки Native VLAN на L2+ устройствах / [Электронный ресурс] // Habr : [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/959456/ (дата обращения 12.11.2025)
3. Настройка Port security на MES23xx/33xx/35xx/5324 / [Электронный ресурс] // Eltex : [сайт]. – URL: https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=45461909 (дата обращения 15.11.2025)
4. Уймин, А. Г. Компьютерные сети. L2-технологии : практикум для СПО / А. Г. Уймин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 190 с. — ISBN 978-5-4497-2559-2, 978-5-4488-1745-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135231.html (дата обращения 12.11.2025)
5. ICMP-протокол: основы, функции и его роль в сетевой диагностики / [Электронный ресурс] // SecurityLab : [сайт]. – URL:

https://www.securitylab.ru/blog/personal/Bitshield/354751.php (дата обращения 15.11.2025)

6. VLAN и его безопасность / [Электронный ресурс] // Habr : [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/articles/735866/?ysclid=mif05nxqwg469272829 (дата обращения 14.11.2025)
7. VLAN-ы в Cisco и Juniper: описание и настройка / [Электронный ресурс] // Habr : [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/articles/231491/?ysclid=mjaert6yqi319668587 (дата обращения 12.11.2025)
8. VLAN Hopping: охота на теги / [Электронный ресурс] // QRATOR : [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/articles/319080/ (дата обращения 14.11.2025)
9. Cisco Catalyst 290-S Series Switches Data Sheet / [Электронный ресурс] // Cisco Systems : [сайт]. – URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-switches/data_sheet_c78-726680.html?ysclid=mjadx1voye656001216 (дата обращения 14.11.2025)
10. DDoS Attacks on Network Infrastructure / [Электронный ресурс] // Habr : [сайт]. – URL: https://web.archive.org/web/20161220083737/https://qrator.net/presentations/qrtr_go_2015eng.pdf (дата обращения 12.11.2025)
11. Double Tagging VLAN Attack / [Электронный ресурс] // Long Hoang Tran’s Blog : [сайт]. – URL: https://longhoangtran.wordpress.com/2016/05/17/doubletagging-vlan-attack/ (дата обращения 15.11.2025)
12. Kali Linux: что это за дистрибутив и как его установить на VirtualBox / [Электронный ресурс] // NIC : [сайт]. – URL:

https://www.nic.ru/help/kalilinux-chto-eto-za-distributiv-i-kak-ego-ustanovit6-na-virtualbox_11635.html (дата обращения 14.11.2025)

13. MikroTik. Bridging and Switching – Bridge VLAN Filtering / [Электронный ресурс] // MikroTik Help : [сайт]. – URL: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching#BridgingandSwitching-BridgeVLANFiltering (дата обращения 12.11.2025)
14. Native VLAN / [Электронный ресурс] // Arny.ru : [сайт]. – URL: https://arny.ru/education/new-ccna/native-vlan/ (дата обращения 14.11.2025)
15. The 2024 Benchmark Report on IoT Security / [Электронный ресурс] // Palo Alto Networks : [сайт]. – URL: https://www.paloaltonetworks.com/resources/research/the-2024-benchmark-report-on-iot-security (дата обращения 15.11.2025)